

MANUAL DO INSTRUTOR

DIA 3

Coração Industrial

PCP (MRP → CRP → APS), Chão de Fábrica, Qualidade e Manutenção

Documento

Documento de condução

Carga horária

4 horas

Segmento

Indústria Metalúrgica

PCP (MRP → CRP → APS), Chão de Fábrica, Qualidade e Manutenção

Carga horária	4 horas (bloco único, com 15 min de intervalo)
Público principal	PCP/Planejamento · Produção/Chão de Fábrica · Manutenção
Ouvintes recomendados	Engenharia, Compras, Custos
Pré-requisito	Dia 1 (BOM aprovada + roteiro com tempos) e Dia 2 (saldo de estoque)
Telas no escopo	37 telas (12 troncais · 12 de apoio · 13 de referência)
Entregável do dia	Ordem de Produção com operações apontadas e material consumido do estoque

Posição na corrente:

Cadastros → Engenharia → Suprimentos+Estoque → [PCP → PRODUÇÃO] → Vendas → Fiscal → Financeiro

Amarra de dependência — leia para a turma na abertura

O MRP consome a **demandas de vendas**, que só será operada plenamente no **Dia 4**. Hoje apresentamos as **fontes de demanda** (previsão, demanda independente, ponto de reposição) e usamos a **demandas independentes manuais** para rodar o MRP.

É a única "volta" na corrente — e é **proposital**. Diga isso explicitamente; senão a turma se perde.

FALA DO INSTRUTOR

"Hoje a gente vai criar a demanda na mão, para vocês entenderem a mecânica. Amanhã, quando o pedido de venda entrar, ele vai gerar essa demanda sozinho. O motor é o mesmo — muda só quem aperta o botão."

Índice

1. Objetivos de aprendizagem
2. Preparação do instrutor
3. Mapa completo das telas do Dia 3
4. Agenda minuto a minuto
5. Abertura (0:00–0:15)
6. Bloco A — Planejar (0:15–1:45)
7. Bloco B — Produzir (2:00–3:15)
8. Dinâmica de fixação + gabarito
9. Fecho e gancho para o Dia 4
10. Troubleshooting
11. Perguntas que a turma sempre faz

- 12. [Checklist de saída e avaliação](#)
- 13. [Anexo A — Dados-semente do Dia 3](#)
- 14. [Anexo B — Glossário do Dia 3](#)

1. Objetivos de aprendizagem

#	Competência	Evidência verificável
1	Explicar as 3 fontes de demanda do MRP	Diferencia pedido, previsão e demanda independente
2	Cadastrar demanda independente em dia útil válido	Demanda salva, data aceita
3	Cadastrar/gerar previsão de vendas (semanal e mensal)	Previsão distribuída em semanas
4	Criar um plano e rodar o MRP	Resumo com itens processados e ordens geradas
5	Ler as sugestões e firmar as corretas	Sugestão vira Ordem Planejada + OF
6	Explicar necessidade líquida e LLC	Interpreta o Perfil MRP
7	Ler as exceções e notificá-las	5 tipos de exceção identificados
8	Rodar o CRP e identificar o gargalo	Centro com carga > 100% localizado
9	Rodar o APS , ler o Gantt e remanejar	Operação movida com cascata
10	Abrir OF , consumir insumo, apontar e concluir	OF em Concluída com lote
11	Apurar o custo real e ler a variância	Material + conversão + overhead
12	Vincular série de ferramenta e registrar substituição	Histórico com motivo
13	Registrar qualidade e abrir NC com disposição	NC com disposição aplicada
14	Criar plano preventivo e gerar/avançar ordem	Planejada → Em execução → Concluída
15	Otimizar e firmar um plano de corte	Aproveitamento % e retalhos gerados

Meta de aprovação do dia: 12 das 15 competências demonstradas.

2. Preparação do instrutor

2.1 Ambiente e dados-semente

- ☐ **Base dos Dias 1 e 2 preservada** — BOM aprovada, roteiro com tempos e **saldo positivo** de matéria-prima.
- ☐ **Calendário industrial** (VCAL0100 / VENT0108) do ano corrente configurado — *o MRP empurra datas de fim de semana/feriado para o próximo dia útil, e a demanda independente exige dia útil.*
- ☐ **Máquinas com capacidade e eficiência** (VMAQ0200) e **tempos item × máquina** cadastrados.

- ☐ **Centros de trabalho** configurados no APS (**VAPS0100**) com **capacidade em horas** e centros de custo de máquina e mão de obra.
- ☐ **Calendários de máquina** (**VAPS0200**) com os turnos reais.
- ☐ **Custo/hora dos centros** (**VCUS0100**) — *sem isso o custo real da OF vem zerado*.
- ☐ **Custo padrão** calculado (**VPR00300**) para haver base de variância.
- ☐ **Prioridades de ordem** (**VPRI0100** , Dia 1) cadastradas.
- ☐ **Ferramentas e séries** (**VPR01000** , aba Cadastro) com limite de vida.
- ☐ **Parâmetros de estoque da manufatura** (**VPR01100**) definidos.
- ☐ **Snapshot do banco** antes da aula.

ATENÇÃO

Não deixe pronto: a demanda, o plano de MRP, a OF, os apontamentos. É tudo entregável da turma.

2.2 O que testar na véspera

1. Criar um plano e **rodar o MRP** — confira que sugestões aparecem.
2. **Firmar** uma sugestão de fabricação e ver a **OF criada automaticamente**.
3. Rodar o **CRP** e ver **pelo menos um centro sobrecarregado** — se não houver, aumente a demanda até haver. **O gargalo é o momento mais didático do dia**.
4. **Sequenciar** no APS e abrir o **Quadro do mês**; exportar em SVG/PDF.
5. **Remanejar** uma operação com **Cascata** ligada.
6. Percorrer a OF inteira: consumir → apontar → concluir com lote → apurar custo → encerrar.
7. Rodar o **Plano de Corte** e ver **aproveitamento %** e **retalhos**.
8. Confirmar que o **custo real da OF não vem zerado** (custo/hora cadastrado + consumo registrado).

2.3 Os dois quadros que ficam no flip chart

Quadro 1 — o pipeline de planejamento

```

DEMANDA —► MRP —► CRP —► APS —► ORDEM DE PRODUÇÃO
           "o quê,  "cabe?"  "quando  "faz"
           quanto,           exatamente?"
           quando"
  
```

Quadro 2 — o ciclo da OF

```

Aberta —► Em produção —► Concluída —► Encerrada
           |              |              |
           consome        IN do         apura
           (OUT)          acabado       custo
                           (com lote)   real
  
```

3. Mapa completo das telas do Dia 3

3.1 Troncais — demonstrar ao vivo + praticar (12)

Código	Tela	Por que é troncal
VPLA0102	Demandas Independentes	A entrada primária do MRP hoje
VMRP0100	MRP (Planejamento de Materiais)	O posto de comando do planejador
VPR00700	Alertas de Exceções MRP	O que exige ação depois do cálculo
VPR00200	CRP (Capacity Requirements Planning)	"A fábrica tem horas para isso?"
VPR00210	APS (Sequenciamento / Gantt)	"Quando exatamente cada operação acontece?"
VPR00900	Ordem de Produção (OF)	O plano vira produto
VPR01000	Ficha de Produção da Ferramenta	Qual série física roda em cada operação
VPR00400	Qualidade (planos, registros e NC)	Qualidade em processo
VPR00500	Manutenção Preventiva	Máquina parada derruba o APS
VCUT0100	Plano de Corte	Aproveitamento de chapa/barra — chave na metalurgia
VPR00300	Custo Padrão	Base de comparação da variância
VEST0100	Estoque	Onde os movimentos da OF aparecem

3.2 Apoio — demonstrar rápido (12)

Código	Tela	Papel no Dia 3
VPRE0201	Cadastro da Previsão de Vendas	Semanal, mensal (rateio) e consulta
VPRE0251	Geração de Previsão de Vendas	Gera do histórico com índice de projeção
VPRE0301	Previsto × Realizado	Visão gerencial do previsto
VPR00600	Previsão Estatística	Escolhe o modelo de melhor ajuste (menor MAPE)
VMRP0200	Pipeline MRP → CRP → APS	Os três em um disparo
VPLN0100	Pipeline de Planejamento	Viabilidade + parâmetros globais
VAPS0100	Grupos, Recursos e Centros de Trabalho	Capacidade em horas e centros de custo
VAPS0200	Calendários de Máquinas	Turnos e intervalos
VAPS0300	Paradas de Máquinas	Indisponibilidade que reduz capacidade
VAPS0600	Cálculo e Consulta do Sequenciamento	O motor por trás do Gantt
VCUS0100	Custos (centro, compra, alocação, overhead)	Custo/hora que alimenta a apuração

Código	Tela	Papel no Dia 3
VPRO1100	Parâmetros de Estoque da Manufatura	Backflush, lote, WMS, almoxarifado de linha

3.3 Referência — mostrar onde fica (13)

Código	Tela	Quando o usuário vai precisar
VPRE0101	Tabela de Apropriação	Distribuição dentro da semana
VPRE0102	Bloqueio de Previsão de Vendas	Impede gravação em período bloqueado
VPLA0300	Parâmetros do Planejamento	Parâmetros globais numerados do MRP
VPLC0200	Montagem de Carga	Agrupa pedidos em cargas por tipo de frete
VPLC0211	Orientações de Entrega	Instruções para o transportador
VDPR0100	Promessa de Entrega — Ocupação e Reservas	Reserva comercial de capacidade
VAPS0400	Perfil de Operadores	Contatos, funções, supervisor/gerente
VAPS0500	Perfil Industrial de Máquinas	Serviços, frequência, itens e responsáveis
VPRO0800	Restrições e Configurator	Regras de combinação válida de atributos
VRES0100	Motivos de Restrição	Mensagem apresentada quando algo é recusado
VMAN0202 / VMAN0401	Apontamento e Consulta de OS de Manutenção	Mão de obra, material e serviço
VENG0610	Seriais Físicos de Ferramentas	Rastreio da unidade física

4. Agenda minuto a minuto

Horário	Duração	Bloco	Conteúdo	Formato
0:00–0:15	15'	Abertura	A corrente até aqui + a amarra de dependência	Fala
0:15–0:32	17'	A1	Fontes de demanda + previsão	Demo + prática
0:32–1:07	35'	A2	MRP — rodar, ler sugestões, firmar, exceções	Demo + prática
1:07–1:22	15'	A3	CRP — capacidade × carga, o gargalo	Demo + prática
1:22–1:42	20'	A4	APS — sequenciamento, Gantt, remanejamento	Demo + prática
1:42–1:45	3'	A5	Pipeline em um disparo + parâmetros	Tour
1:45–2:00	15'	—	Intervalo	—

Horário	Duração	Bloco	Conteúdo	Formato
2:00–2:25	25'	B1	Ordem de Produção — o ciclo completo	Demo + prática
2:25–2:45	20'	B2	Ferramental, plano de corte e custo	Demo + prática
2:45–3:00	15'	B3	Qualidade em processo	Demo + prática
3:00–3:15	15'	B4	Manutenção preventiva e paradas	Demo
3:15–3:45	30'	Dinâmica	"Do plano ao apontamento"	Prática em dupla
3:45–4:00	15'	Fecho	Checklist + gancho Dia 4	Fala

Regra de ritmo: se atrasar, corte **A5** e reduza **B4**. Nunca corte A2 (MRP) nem B1 (OF).

5. Abertura (0:00–0:15)

5.1 A corrente até aqui (5 min)

Abra **VEST0100** com o item de matéria-prima e mostre o **saldo criado ontem**.

FALA DO INSTRUTOR

"Olha o que vocês têm agora: um produto perfeitamente cadastrado, com receita e modo de preparo, e matéria-prima de verdade no estoque. Falta uma coisa só: **alguém decidir o que fazer com isso**. Esse alguém, hoje, é o PCP."

5.2 A mensagem-síntese do dia (3 min)

FALA DO INSTRUTOR

"O PCP é o maestro: ele não toca instrumento nenhum, mas faz a orquestra inteira tocar junto. Hoje vocês aprendem a reger a fábrica — planejar certo pra não produzir o que não precisa e não faltar o que precisa."

5.3 A amarra de dependência (3 min)

Leia a caixa de aviso do topo deste manual para a turma. **Não pule.**

5.4 As 3 perguntas do dia (4 min)

Escreva no quadro — cada bloco responde uma:

MRP → "O QUE produzir/comprar, QUANTO e ATÉ QUANDO?"
 CRP → "A fábrica TEM HORAS para isso?"
 APS → "QUANDO EXATAMENTE cada operação acontece?"

FALA DO INSTRUTOR

"Três perguntas diferentes, três motores diferentes. Muita gente confunde CRP com APS. O CRP diz **se cabe**; o APS diz **quando**. Guardem essa frase."

6. Bloco A — Planejar (0:15–1:45)

A1. Fontes de demanda e previsão (0:15–0:32 · 17 min)

As 3 fontes de demanda — explique antes de abrir qualquer tela

Fonte	Tela	Quando usar
Pedido de venda confirmado	VVND0200 (Dia 4)	O cliente já comprou — gera demanda automaticamente
Previsão de vendas	VPRE0201 / VPRE0251	Você acredita que vai vender — produção para estoque
Demanda independente	VPLA0102	Necessidade manual: pedido especial, protótipo, reposição

FALA DO INSTRUTOR

"O MRP não inventa necessidade — ele **responde** a uma demanda. Se não entrar demanda, ele não sugere nada, e não é bug. Muita gente roda o MRP, não vê sugestão nenhuma e acha que quebrou. Não quebrou: não tinha o que planejar."

VPLA0102 — Demandas Independentes (demonstrar e praticar, 7 min)

Pré-requisitos: item cadastrado · máscara gerada (se configurado) · centro de custo (VCTB0102) · calendário com dias úteis (VENT0108).

Passo a passo

1. **Novo** (F2).
2. **Item** (obrigatório).
3. Se o item for **Configurado**, ative o toggle e selecione a **Máscara** (torna-se obrigatória).
4. **Centro de Custo**.
5. **Quantidade** (> 0).
6. **Data** — deve ser um dia útil conforme VENT0108 .
7. **Salvar** (F9).

ATENÇÃO

Duas rejeições certas:

- **Data em fim de semana ou feriado** → **rejeitada**. "Se você não conseguir salvar, olhe o calendário antes de olhar o sistema."

- Item configurado sem máscara → não salva.

Previsão de vendas (10 min)

VPRE0201 — Cadastro da Previsão (3 abas)

Aba	Como funciona
Semanal	Item, Máscara (opcional), Semana ISO (1–53), Ano (> 2000), Quantidade (> 0) → Gravar
Mensal	Item, Ano, Mês, Quantidade mensal → Distribuir em semanas . O sistema rateia pelas semanas usando os <i>dias úteis do calendário industrial</i>
Consultar	Por ano ou por item (o item prevalece)

Flags do mensal:

- Aceita fração** — sem ela, as semanas são **arredondadas para baixo** e o **saldo fica na última semana do mês**.
- Atualizar existente** — sobrescreve previsões já gravadas.

ATENÇÃO

Se o mês não estiver no calendário industrial, o sistema aplica **fallback de segunda a sexta**.

Não há edição/exclusão dedicada — a manutenção é **regravar a mesma chave** ou usar **Atualizar existente**.

VPRE0251 — Geração a partir do histórico

- Item + **Fonte do histórico**: **ORDERS** (pedidos liberados) · **INVOICING** (faturamento autorizado) · **BOTH**.
- Período do **histórico** (de/até).
- Período **gerado** (semana/ano inicial e final).
- Projeção (%)** — **+10** aumenta, **-5** reduz, **0** replica a média.
- Aceita fração** e **Atualizar existente** conforme necessário.
- Gerar previsão.

ATENÇÃO

Pedidos usados como histórico precisam estar **liberados e sem bloqueio**; cancelados/bloqueados são ignorados.

VPR00600 — Previsão Estatística (mostrar, 2 min)

Escolhe **automaticamente o modelo de melhor ajuste** (menor **MAPE**) entre:

Holt-Winters · Suavização Exponencial · Média Móvel (k=3) · Média Móvel (k=6)

- Item + quantidade de **períodos à frente**.
- Preencha o **histórico** (período e quantidade).
- Calcule → retorna o **modelo escolhido**, o **MAPE (erro %)** e a quantidade prevista por período (**+1**, **+2**, ...).

ATENÇÃO

A **previsão estatística NÃO é persistida automaticamente**. Para armazenar, use os blocos de previsão de vendas.

FALA DO INSTRUTOR

"O MAPE é o erro médio percentual do modelo. Se ele der 8%, o modelo erra 8% em média. Se der 45%, não confie — seu histórico é errático demais e a previsão vai enganar mais que ajudar."

Complementos (citar): **VPRE0101** Tabela de Apropriação (distribuição dentro da semana) · **VPRE0102** Bloqueio de Previsão · **VPRE0301** Previsto × Realizado.

A2. MRP (0:32–1:07 · 35 min) — o disparo central do dia

A frase que precisa ficar (diga antes de abrir a tela)

FALA DO INSTRUTOR

"O MRP propõe, o planejador dispõe."

"O motor roda o cálculo sozinho — explode a estrutura, olha o estoque, calcula a necessidade líquida. Mas ele gera **sugestões**, não ordens. A tela existe para **você** revisar e aprovar. É assim em todo ERP sério. O dia em que um sistema comprar sozinho sem ninguém olhar, esse é o dia de desligar o sistema."

Passo a passo da demo

1. Criar o plano

Em **Planos de produção**, crie um plano: **código + nome + modos de planejamento**. É o plano que o cálculo roda.

2. Rodar o MRP

Clique em **Rodar MRP**. O motor:

1. Tira um snapshot do estoque
2. Calcula o LLC (nível mais baixo) de cada item
3. Processa item a item:
 $\text{demanda} - \text{estoque} - \text{ordens abertas} = \text{NECESSIDADE LÍQUIDA}$
4. Aplica as regras do item (lote mínimo, múltiplo, lead time, estoque de segurança)
5. Gera as SUGESTÕES

O resumo mostra **itens processados** e **ordens geradas**.

3. Consultar

Carrega **sugestões**, **exceções** e **ordens planejadas**.

4. Analisar e firmar

Na tabela de **Sugestões**, cada linha traz: item, quantidade, **tipo** (Fabricação/Compra), demanda (Independente/Dependente), **data de necessidade**, **data de início** e LLC.

Firmar → a sugestão vira **Ordem Planejada** real (com número). Se for **Fabricação**, uma **Ordem de Produção** é criada automaticamente.

ATENÇÃO

Aviso obrigatório sobre a numeração:

A **Ordem Planejada** e a **Ordem de Produção** têm **numerações próprias e independentes**. Não espere que os números sejam iguais. O vínculo é mantido internamente — confirme abrindo a OF criada.

ATENÇÃO

Se repetir a operação, consulte primeiro o estado atual. Uma ordem já liberada **não deve ser liberada de novo**.

5. Perfil MRP — a "tabela MRP" clássica

Demanda · ordens planejadas · ordens firmes · **estoque projetado** ao longo do horizonte.

FALA DO INSTRUTOR

"Essa é a tela que separa quem opera de quem entende. O **estoque projetado** mostra como o saldo evolui no tempo. Se ele fica negativo em algum ponto, é ali que a coisa quebra — e o MRP já te disse a data."

6. Exceções

Ordens atrasadas, compras vencidas, excesso de estoque, sobrecarga.

7. Regras configuradas por item

Cadastre regras (ex.: "se *lead_time* = 0, usar 15 dias") **sem alterar o cadastro do item**.

FALA DO INSTRUTOR

"Isso é ouro na implantação. Você tem 3.000 itens com lead time zerado e não vai corrigir um a um hoje. Cria a regra, o MRP roda com sentido, e você corrige o cadastro com calma."

8. Empresas inter-fábrica

Associe empresas de origem cujas ordens `INTER_FACTORY` entram no plano como demanda. **Liberação automática** faz as sugestões derivadas seguirem sozinhas.

Salvar substitui a lista inteira — remover todas esvazia as associações.

9. Relatórios operacionais (5 visões, **sem rodar o MRP**)

Relatório	O que traz
Perfil	Demanda × estoque projetado
Disponibilidade	Estoque + ordens – demanda, por item ou pedido
Necessidades agrupadas	Consolidado por período
Explosão	Multinível de um item — <i>aplica perdas e valida a estrutura</i>
Ponto de reposição	Itens no ROP

FALA DO INSTRUTOR

"A **Explosão** é o teste de sanidade da BOM. Ela aplica as perdas e valida a estrutura. Se algo estiver torto no cadastro do Dia 1, ela mostra — sem precisar rodar o MRP inteiro."

Conceitos-chave — escreva no quadro

Termo	Significado
Demanda independente	O que o cliente pediu (pedido/previsão). É a entrada do MRP

Termo	Significado
Demanda dependente	O que precisa ser feito por causa da independente (explosão da BOM)
Necessidade líquida	<code>demanda - estoque disponível - ordens já abertas</code> . Se ≤ 0 , o MRP não sugere nada
LLC	Nível mais fundo em que o item aparece; garante somar toda a demanda dele de uma vez
Sugestão × Ordem	O MRP gera sugestões . Firmar converte em Ordem Planejada real
Firmar	Ação irreversível : ordens firmes passam a contar nos próximos cálculos

Regras de geração — a tabela que resolve 80% das dúvidas

Situação	O MRP gera
Item Fabricado + necessidade líquida > 0	Ordem de Produção
Item Comprado + necessidade líquida > 0	Ordem de Compra
Item de terceiro	× nada
Item tipo MRP = Projeto	× nada
Estoque suficiente	× nada
Item de estrutura Comercial	× nada

PONTO-CHAVE

Rodar o MRP de novo recalcula do zero as sugestões; ordens já firmadas **NÃO** são afetadas.

FALA DO INSTRUTOR

"Isso desarma o medo. Rodar o MRP de novo não bagunça o que você já aprovou. Rodem à vontade — quantas vezes for preciso."

O "momento aha" — não deixe passar

FALA DO INSTRUTOR

"Repara no que acabou de acontecer: o sistema pegou a receita que vocês montaram no Dia 1, olhou o estoque que vocês criaram no Dia 2, e disse sozinho o que falta comprar e o que precisa fabricar — **com data**. Isso que vocês faziam na planilha, ele fez em segundos. E sem esquecer nenhum componente, que é onde a planilha sempre falha."

O calendário e as regras do item

ATENÇÃO

O **calendário industrial** (`VCAL0100`) **empurra datas** que caem em fim de semana/feriado **para o próximo dia útil**.

As **regras do item** (lote mínimo, lead time, estoque de segurança) **ajustam as quantidades e datas** das sugestões.

FALA DO INSTRUTOR

"Pedi 137 peças e o MRP sugeriu 150? Não é bug — é o lote múltiplo do Dia 1 agindo."

VPR00700 — Alertas de Exceções MRP (5 min)

1. Informe o **código do plano**.
2. (Opcional) **URL de webhook** e/ou **e-mails** de destino.
3. **Notificar** → retorna o total de exceções e a lista por tipo.

Os 5 tipos de exceção:

Código	Significado	Ação típica do PCP
LATE_ORDER	Ordem vencida	Reprogramar ou acelerar
OVERDUE_PURCHASE	Compra vencida	Cobrar o fornecedor
EXCESS_STOCK	Estoque acima do máximo	Suspender reposição
OPEN_ORDER_NO_DEMAND	Ordem aberta sem demanda	Cancelar ou realocar
CAPACITY_OVERLOAD	Centro sobrecarregado	Adiar, hora extra ou terceirizar

ATENÇÃO

Os **dois canais funcionam juntos**. Se o SMTP não estiver configurado, o e-mail é **ignorado silenciosamente**, sem afetar o webhook.

FALA DO INSTRUTOR

"Essa é a diferença entre um PCP reativo e um proativo. As exceções são a lista de coisas que **vão** dar errado. Quem trata a lista todo dia de manhã não apaga incêndio à tarde."

A3. CRP (1:07–1:22 · 15 min)

VPR00200 — Capacity Requirements Planning

A pergunta: "A fábrica tem horas suficientes para executar as ordens planejadas?"

Passo a passo

1. Informe o **código do plano** (MRP) → **Calcular CRP**.
2. Veja o resumo: total de registros e **quantos centros estão sobrecarregados**.
3. Filtre por **Todos** ou apenas **Sobrecarga** para ver **carga %** por centro × dia.
4. Consulte a capacidade de um **centro específico** em um período.

Como interpretar — escreva no quadro

$\text{carga (\%)} = \text{horas necessárias} \div \text{horas disponíveis} \times 100$

Acima de 100% = SOBRECARGA

Capacidade nominal = nº de máquinas ativas do centro $\times$ 8h/dia – manutenção do dia

PONTO-CHAVE

O CRP **NÃO** rearranja nada. Ele só **aponta** onde há sobrecarga.

As 3 decisões do PCP diante de um gargalo

Decisão	Quando faz sentido
Adiar ordens	Há folga no prazo do cliente
Autorizar hora extra	Sobrecarga pontual, o custo compensa
Terceirizar	Sobrecarga estrutural — vira ordem de serviço (Dia 2, VTER0200)

FALA DO INSTRUTOR

Fala-chave:

"O MRP diz o que fazer; o CRP diz **se cabe**. De nada adianta planejar 100 peças se a dobradeira só dá conta de 60. E repara: o CRP **não conserta** — ele mostra. A decisão de adiar, fazer hora extra ou mandar pra fora é **sua**. O sistema te dá o número; o julgamento é humano."

ATENÇÃO

A manutenção preventiva (**VPR00500**) desconta horas da capacidade. Se você marcou parada, o CRP já conta com ela.

FALA DO INSTRUTOR

"Isso é importante: o CRP não é otimista. Ele já tira as horas de manutenção. Se o número dele dá sobrecarga, é sobrecarga de verdade."

A4. APS (1:22–1:42 · 20 min)

VPR00210 — Sequenciamento / Gantt

A pergunta: "Quando exatamente cada operação começa e termina?"

PONTO-CHAVE

A diferença que a turma precisa gravar:

	CRP	APS
Responde	Se há capacidade	Quando cada operação acontece
Visão	Carga % por centro/dia	Gantt, hora a hora
Capacidade	Agregada	Finita — um trabalho por vez por centro
Prioriza por	—	EDD (<i>Earliest Due Date</i>) — quem vence antes sai na frente

Passo a passo

1. **Sequenciar** → gera o sequenciamento de todas as ordens abertas.
2. Consulte o **Gantt por ordem** (nº da OF) ou **por centro de trabalho** (centro + período).
3. Analise os horários (início/fim) e a ocupação de cada centro.
4. **Quadro do mês**: escolha ano, mês e o agrupamento (**por centro** ou **por ordem**) → **Ver quadro**.

Consolida o mês inteiro: nº de linhas, **dias sobrecarregados** (carga CRP > 100%), **barras atrasadas** e **dependências** finish-start.

1. **Exporte** como **SVG** (web/impresão) ou **PDF** (A4 paisagem com a marca da empresa).
2. **Remaneje** manualmente (drag-drop): informe a **sequência**, o **novo início** e, opcionalmente, um **novo centro**.

PONTO-CHAVE

O **flag Cascata**: as operações **a jusante da mesma OF** são empurradas respeitando a precedência.
Avisos de capacidade NÃO bloqueiam o movimento — é decisão do planejador.

FALA DO INSTRUTOR

"Repara que o sistema te avisa mas não te impede. Isso é proposital: quem conhece o chão é você. Se você sabe que dá pra encaixar, encaixa — o sistema registra que avisou e segue com a sua decisão."

Regras de sequenciamento

ATENÇÃO

Máquinas manuais recebem uma operação por vez, como qualquer outra (o operador termina antes de começar a próxima).

Se uma operação **não couber no dia**, vai para o **próximo dia útil** (fins de semana são pulados).

`duração = setup + tempo planejado`

DICA

Ordens ainda não sequenciadas entram no quadro como *fallback* pelas datas da própria OF.
O quadro mensal é um atalho do quadro por *range* com escala diária — o mesmo motor aceita **qualquer intervalo** e escala semanal (para enxergar trimestres).

Os cadastros que sustentam o APS (5 min de tour)

Tela	O que configura	Atenção
VAPS0100	Grupos de recursos · recursos (calendário, localização, crítico, ativo) · centros (centro de custo máquina e mão de obra , capacidade em horas)	Todas as mutações exigem ADMIN . Os dois centros de custo devem representar naturezas distintas . Alterações afetam cálculos futuros, não reescrevem apontamentos
VAPS0200	Calendários de máquina — intervalos por dia da semana	Fim posterior ao início . Dois turnos no mesmo dia = dois intervalos sem sobreposição . Intervalos sobrepostos ou vazios distorcem a capacidade
VAPS0300	Paradas de máquina — real ou planejada	Horários em RFC3339 com o fuso do navegador — confira a data/hora retornada. Nunca cadastre uma parada falsa para ajustar o Gantt manualmente
VAPS0600	Cálculo e consulta do sequenciamento — o motor	Listas vazias = considera todo o universo elegível. O flag " Listar somente recursos ativos " exige ADMIN
VAPS0400 / VAPS0500	Perfil de operadores · perfil industrial de máquinas	Consulta ADMIN/USER; alterações exigem ADMIN

FALA DO INSTRUTOR

Sobre paradas falsas: "Já vi gente cadastrar parada de máquina que não existe só para o Gantt ficar bonito. Não façam isso. A parada falsa some do Gantt mas fica no cálculo de capacidade, e daqui a três meses ninguém entende por que a fábrica 'não tem hora'."

A5. Pipeline em um disparo (1:42-1:45 · 3 min)

VMRP0200 / VPLN0100 — MRP → CRP → APS

VMRP0200 — passo a passo

1. Código do plano
2. Número inicial da ordem — reservado para as sugestões geradas
3. Marque **Gerar LLC** quando os níveis baixos precisarem ser recalculados
4. **Data/hora inicial do sequenciamento**
5. **Execute uma única vez** e acompanhe o retorno consolidado

ATENÇÃO

O fluxo é sequencial: MRP calcula necessidades → CRP mede capacidade → APS posiciona as operações. **Falha em uma etapa pode impedir as seguintes.** Não presuma atomicidade total — **confira os registros retornados.**

Leia o resultado de **cada etapa**, especialmente: itens sem estrutura/lead time, centros sobrecarregados e operações não sequenciadas.

Só libere sugestões depois de revisar a viabilidade.

VPLN0100 — informe o **plano**, o **número inicial de ordem** (default **10000**) e, opcionalmente, a **data de início**. O resultado informa se o plano é **viável** e traz as observações.

ATENÇÃO

Executar o pipeline REGRAVA as sugestões do plano informado. Ele **não firma ordens automaticamente**. O bloco de **parâmetros** são **globais** — a mudança afeta **todos** os próximos cálculos, não só o plano em tela.

VPLA0300 — **Parâmetros do Planejamento** (citar)

1. Localize o **número documentado** do parâmetro.
2. Abra pelo número e confira descrição, valor atual e tipo.
3. **Alterar** → informe número e novo valor.
4. **Reabra e execute um cálculo controlado para validar o efeito.**

ATENÇÃO

Valores são armazenados como **texto** e interpretados pelo domínio — **não inclua símbolos nem formatação incompatível**.

Alterar lote, estoque de segurança ou políticas de cálculo pode modificar TODAS as sugestões futuras. Documente a mudança.

7. Bloco B — Produzir (2:00–3:15)

Transição (1 min)

FALA DO INSTRUTOR

*"O plano está pronto. Agora ele desce pro chão: a ordem planejada vira **Ordem de Produção** e a fábrica coloca a mão na massa. E aqui muda o perfil de quem opera — sai o planejador, entra o encarregado."*

B1. Ordem de Produção (2:00–2:25 · 25 min)

VPR00900 — o ciclo completo

Pré-requisitos: item com **roteiro** (**VPR00100**) e **estrutura** (**VENT0210**) · **insumos com saldo** (**VEST0100**).

Aberta → Em produção → Concluída → Encerrada
(ou Cancelada)

Passo a passo — execute inteiro ao vivo

#	Ação	O que acontece por baixo
1	Nova ordem: Item, Quantidade planejada , máquina, centro de custo e prioridade → Criar OF	Nasce Aberta
2	Iniciar (→ Em produção)	Muda o status

#	Ação	O que acontece por baixo
3	Explodir roteiro (opcional)	Traz as operações da OF
4	Consumir insumo: Item e Quantidade	Gera OUT no estoque e alimenta o custo real
5	Apontar: quantidade produzida / refugada	Com backflush , os componentes da BOM são baixados automaticamente
6	Concluir (→ Concluída): depósito do acabado + lote	Gera o IN do acabado e habilita a genealogia
7	Apurar custo e Encerrar	O fechamento também apura o custo real automaticamente
8	Retornar sucata	Registra subproduto valorizado (IN) para reaproveitamento

As automações de estoque — a tabela que amarra tudo

Ação na OF	Efeito no estoque
Consumo	OUT do insumo (atualiza saldo e custo médio)
Conclusão	IN do acabado (com lote, se informado)
Fechar	Apura o custo real (material + conversão + overhead) e a variância vs padrão

De onde vem cada parcela do custo real

Material ← custo médio do estoque (dos insumos consumidos)
 Conversão ← horas apontadas × custo/hora do centro (VCUS0100)
 Overhead ← alocação (VCUS0100)

Custo real da OF → comparado ao Custo Padrão (VPR00300) = VARIÂNCIA

ATENÇÃO

A apuração é idempotente — reexecutar recalcula a linha única da OF. *"Podem rodar de novo sem medo."*

As duas falas obrigatórias deste tópico

FALA DO INSTRUTOR

Sobre a rastreabilidade:

*"Essa OF é a ligação entre o plano e o físico. Quando você aloca o lote da chapa que entrou ontem, o sistema já sabe **exatamente** qual material foi para qual produto. Isso é rastreabilidade de verdade, do lote ao produto acabado. No dia em que um cliente reclamar, você abre a genealogia e sabe qual corrida foi. Sem isso, é recall total."*

FALA DO INSTRUTOR

Desmistificar o apontamento — repita 2×:

"Apontar não é 'preencher papelada pro chefe'. É como o **custo real** e a **rastreabilidade** acontecem. Cada apontamento seu é o que faz o sistema saber quanto custou **de verdade** produzir aquela peça — e é isso que protege a margem lá no Dia 4. Sem apontamento, o custo é chute, e o preço vira aposta."

VPR01100 — Parâmetros de Estoque da Manufatura (mostrar, 3 min)

Rotina que **altera comportamento transversal da produção** — deve ser operada por usuário autorizado.

Bloco	O que configura
Parâmetros gerais	Modo de retorno de lote · baixa automática (backflush) · janela de movimentos
Controle por item	Item, UM de estoque, controles de lote/endereço , grupo de inventário, tipo de baixa, almoxarifado de linha
Endereços de almoxarifado	Almoxarifado, se usa WMS , saída intermediária

ATENÇÃO

Não mude parâmetros durante apontamentos em andamento.

Combinações incompatíveis de lote, WMS ou almoxarifado são **recusadas**.

Depois de alterar, **abra uma OF de teste** e valide reserva, baixa e retorno.

B2. Ferramental, plano de corte e custo (2:25–2:45 · 20 min)

VPR01000 — Ficha de Produção da Ferramenta (7 min)

O problema que ela resolve: a fábrica tem **várias cópias físicas da mesma ferramenta** (o mesmo molde/matriz, cada uma com seu número de série). Esta tela define **qual série** roda em cada operação da OF — e o desgaste é debitado **na série exata**.

Aba Ficha de Produção

1. **Filtrar por nº / item** → busque a ordem (*a lista **exclui ordens tipo OFC***) → **Abrir**.
2. A ficha traz o cabeçalho e as **operações** com recurso, ferramenta e série atual.
3. Para cada operação: selecione **ferramenta** e **série** → **Vincular**.
4. Se a série precisar trocar (quebra, manutenção): selecione a **nova série**, informe o **motivo** → **Substituir**.

PONTO-CHAVE

O histórico (série antiga → nova + motivo) é guardado — veja em **Histórico**.

1. **Atualiza** recarrega os vínculos.

Aba Cadastro de Ferramentas

1. Cadastre a ferramenta (**o código é gerado automaticamente**): nome, tipo, **tipo de vida** (**GOLPES** / **HORAS** / **PECAS**), **limite de vida** e custo.

2. Selecione a ferramenta para gerenciar as **séries** (número, status **ATIVA** / **MANUTENCAO** / **INATIVA**, localização).
3. **Zerar vida útil** após a troca física · **Inativar** quando aposentada.

PONTO-CHAVE

O consumo de vida é debitado na **SÉRIE vinculada, não na ferramenta genérica**.
"Ferramentas → precisam de troca" lista as que atingiram o limite de vida.

FALA DO INSTRUTOR

"Ter três matrizes iguais e controlar como se fosse uma é o erro clássico. Uma está no fim da vida e as outras novinhas — e o sistema acha que todas estão a 70%. Aqui o desgaste vai na peça física certa."

DICA

VENG0610 (Dia 1) mantém os **seriais físicos** com situação e localização.

VCUT0100 — Plano de Corte (8 min) o tópico mais metalúrgico do dia

O que faz: otimiza o aproveitamento de matéria-prima encaixando (*nesting*) as peças no estoque disponível.

Três tipos de corte:

Tipo	Para que serve
Linear 1D	Barras, perfis, tubos
2D guilhotinado	Chapa, painel
True-shape	Irregular — laser/plasma

Passo a passo

1. **Listar** (carrega planos e os padrões da empresa).
2. **Novo plano: matéria-prima, tipo de corte, kerf, refile, sobra mínima, UoM de estoque e depósito** → **Criar plano** (nasce **Rascunho**).
3. **Demanda / peças:** adicione as peças a cortar — comprimento (1D) ou largura×altura (2D) e quantidade.
4. **Estoque disponível:** adicione as peças de estoque (cada uma com seu tamanho); marque **retalho** quando for sobra reaproveitada.

DICA

Ou marque **semear retalhos** no cadastro para o sistema puxar os retalhos do inventário automaticamente.

1. **Otimizar** → calcula os **padrões de corte** (layout repetido N vezes), o **aproveitamento (%)**, a **sucata** e lista peças **sem encaixe**.
2. Revise os padrões (posição de cada peça ao longo da barra/chapa).
3. **Firmar (baixa)** → consome o estoque de verdade, gera os **retalhos** e a trilha de consumo. O plano passa a **Firmado**.
4. **Programa** mostra a sequência de cortes · **Agendar** leva à agenda da máquina · **SVG/DXF/PDF** baixam o mapa para a seccionadora/CAM.

Conceitos — escreva no quadro

Termo	Significado
Kerf	Material perdido na espessura da serra entre dois cortes
Refile (trim)	Aparo removido da cabeça da barra/chapa antes do primeiro corte
Retalho	Sobra $\geq$ sobra mínima — volta ao estoque como material reaproveitável, com rastreabilidade
Aproveitamento	$\text{demanda} \div \text{estoque consumido}$ (inclui a sobra da última barra)
Sucata	Perda real (exclui o retalho) — vira custo
Status	Rascunho → Otimizado → Firmado → Em execução → Concluído

ATENÇÃO

Materiais diferentes são planos diferentes — cada plano corta **um único item** de matéria-prima.

Firmar exige depósito no plano (ou depósito padrão nos parâmetros da empresa).

Modo de consumo: Automático (FIFO) baixa da corrida mais antiga · **Manual** usa o lote atribuído.

Peças maiores que qualquer estoque ficam **sem encaixe** (aviso ao operador).

FALA DO INSTRUTOR

Fala-chave:

"Numa metalúrgica, sobra de chapa é dinheiro no lixo. E repara na diferença entre **retalho** e **sucata**: retalho volta pro estoque com rastreabilidade — ele **herda o lote, a corrida e o certificado**. Sucata é perda de verdade e vira custo. A diferença entre os dois é a **sobra mínima** que você configura. Configurar isso bem é dinheiro no bolso, todo mês."

Custo (5 min)

VPR00300 — Custo Padrão

1. Informe o **item** → **Calcular** (executa o **rollup multinível**).
2. Veja os componentes: **Material** · **Operação** · **Overhead** · **Total**.
3. **Consultar** recupera o custo padrão salvo.

$$\text{custo} = \sum \text{material(BOM)} + \sum (\text{tempo_operação} \times \text{custo/hora_centro}) + \text{overhead}$$

PONTO-CHAVE

O **rollup multinível** compõe o custo dos **intermediários antes** do produto final.

VCUS0100 — Custos (as entradas do cálculo)

- **Custo/hora** por centro de trabalho *sem isso o custo real da OF vem zerado*
- **Custo de compra** por item
- **Bases de alocação** (critério de rateio)
- **Alocações de overhead**

- Permite recalcular o **rollup** do custo padrão

FALA DO INSTRUTOR

"O custo padrão é a expectativa; o custo real da OF é o que aconteceu. A diferença é a **variância** — e é ela que diz se o problema está no processo, no cadastro ou no preço da matéria-prima. Sem custo/hora cadastrado aqui, essa conta inteira vem zerada e ninguém entende por quê."

B3. Qualidade em processo (2:45–3:00 · 15 min)

VPR00400 — Qualidade (4 peças)

PLANOS —> CARACTERÍSTICAS —> REGISTROS —> NÃO-CONFORMIDADES
 "o que e "os pontos "o laudo "quando sai fora"
 quando" medidos" real"

Aba Planos & Características

1. **Novo plano:** Item, **Momento** (**RECEBIMENTO** / **PROCESSO** / **EXPEDICAO**), descrição, **tamanho da amostra**, **nível de aceitação** e (opcional) a **operação do roteiro** → **Criar plano**.
2. **Buscar planos** por item (*a consulta é **por item** — não há listagem geral*) e selecione um na grade.
3. No painel do plano, adicione **características**: nome, **nominal**, **tolerâncias -/+**, unidade, **crítica**.
4. **Desativar** encerra o plano.

Aba Registros

1. Selecione o **plano** (busque antes na aba Planos) — as características carregam automaticamente.
2. Informe **OF**, **lote**, quantidades **inspecionada** / **aprovada** / **rejeitada** e o **resultado** (**APROVADO** / **REJEITADO** / **CONDICIONAL** / **PENDENTE**).
3. Informe o **valor medido** por característica e marque "conforme" → **Gravar registro**.
4. Consulte registros **por ordem (OF)** ou **por item**.

Aba Não-conformidades

1. As NC **em aberto** carregam automaticamente.
2. Registre uma nova NC: item, quantidade, **severidade** (**CRITICA** / **MAIOR** / **MENOR** / **OBSERVACAO**), descrição; opcional: registro/OF/lote.
3. Para cada NC, escolha a **disposição** → **Aplicar**.

As 4 disposições:

Disposição	O que significa
SUCATA	Perda — vira custo
RETRABALHO	Volta para a linha
APROVADO_CONDICIONAL	Aceito com desvio, sob decisão
DEVOLVIDO	Volta ao fornecedor

ATENÇÃO

A inspeção **PROCESSO** ocorre **após uma operação**; registros e NC referenciam a **OF**.

A operação do roteiro pode **ancorar** o plano (`route_operation_id`).

FALA DO INSTRUTOR

Fala-chave:

"Qualidade no processo é mais barata que qualidade no cliente. Pegar o desvio aqui custa **uma peça**; pegar depois custa **o cliente**. E repara que a NC não fecha sozinha: ela fica aberta até alguém dar a **disposição**. Isso é de propósito — ninguém consegue varrer o problema pra debaixo do tapete."

Restrições (citar, 2 min)

Tela	O que faz
VPR00800	Regras que controlam quais combinações de atributos são válidas. Operadores: <code>==</code> <code>!=</code> <code>></code> <code><</code> <code>>=</code> <code><=</code> <code>IN</code> <code>NOT_IN</code> . Use Avaliar para testar um contexto
VRES0100	Os motivos apresentados quando uma combinação é recusada

ATENÇÃO

Em **VRES0100** : escreva descrição **objetiva, orientada ao usuário**. Evite mensagens técnicas ou que revelem regra confidencial. **Prefira inativar** quando o motivo já fizer parte do histórico.

B4. Manutenção preventiva (3:00–3:15 · 15 min)

VPR00500 — Manutenção Preventiva

Por que isso é PCP, e não "outro setor":

FALA DO INSTRUTOR

"A manutenção não é um setor à parte. Máquina parada derruba o APS que a gente montou de manhã. E o CRP **já desconta** as horas de parada da capacidade — ou seja, preventiva bem cadastrada é o que faz o plano ser realista. Preventiva não cadastrada é o que faz a fábrica prometer o que não pode cumprir."

Passo a passo

1. **Crie um plano:** máquina, centro de trabalho, **frequência** (`Diária` / `Semanal` / `Mensal` / `Personalizada`), **intervalo em dias** e **horas estimadas de parada**.
2. **Gerar ordens** (por **horizonte de dias**) cria ordens **Planejadas** de forma **idempotente** (não duplica plano+data).
3. Avance a ordem:

Planejada —▶ Em execução —▶ Concluída
(registra início) (registra horas reais e término)

PONTO-CHAVE

As horas de parada são descontadas da capacidade pelo CRP, evitando planejar produção em horários de máquina parada.

VAPS0300 — Paradas de Máquina (revisão)

Indisponibilidade **real ou planejada** que reduz a capacidade considerada pelo APS.

1. Consulte por **máquina e intervalo completo de data/hora** — *verifique se já existe parada sobreposta.*
2. **Cadastrar:** Máquina, Início, Fim, **Tipo**, **Motivo** e **ordem de manutenção** (opcional).

ATENÇÃO

Vincule a ordem apenas quando ela **existir e representar a causa** da indisponibilidade.

1. Horários em **RFC3339** com o fuso do navegador — **confira a data/hora retornada** para evitar deslocamento de fuso.
2. Atualize a listagem no mesmo intervalo e confirme que a parada aparece **uma única vez**.
3. **Execute um sequenciamento controlado** e valide que operações não ocupam o período bloqueado.

ATENÇÃO

Nunca cadastre uma parada falsa para ajustar manualmente o Gantt.

Ordens de serviço de manutenção (5 min)

VMAN0202 — Apontamento de OS

1. Selecione a **Ordem de Serviço**.
2. Para cada movimentação: **Tipo** (**Mão de Obra** / **Material** / **Serviço**), **Data/Hora**, **Item/Serviço** (condicional), **Quantidade**, **Valor**, **Observação**.
3. **Salvar** (F9).

PONTO-CHAVE

Apontamento do tipo Material gera movimentação de estoque (baixa no almoxarifado).

Mão de obra usa **horas**; material usa **unidades de estoque**; serviço pode usar horas ou valor fixo.

VMAN0401 — Consulta de OS

Filtros **cumulativos** (AND): número, período, item, status, responsável. **Read-only** — para editar, vá à tela de origem. Exporta para Excel.

VAPS0500 — Perfil Industrial de Máquinas (citar)

Descrição de uso, aquisição, tempo/unidade de preparação, fornecedor, marca, preferência, responsável pela manutenção + **serviços** (código, tipo, frequência, tolerância, última execução, itens e responsáveis) + **campos especiais**.

8. Dinâmica de fixação + gabarito

"Do plano ao apontamento" (30 min)

Formato: duplas · **Entregável:** OF com operações apontadas e material consumido do estoque

Setup (3 min)

Usando o produto e o material dos Dias 1 e 2, cada dupla leva o **suporte soldado** do plano ao apontamento.

Tarefa cronometrada (20 min)

#	Passo	Tela	Ponto de controle
1	Cadastrar a demanda independente (dia útil!)	VPLA0102	Salvou sem rejeição de data
2	Criar o plano e rodar o MRP	VMRP0100	Resumo com ordens geradas
3	Ler as sugestões e identificar a do produto	VMRP0100	Tipo = Fabricação
4	Firmar a sugestão	VMRP0100	Ordem Planejada + OF criada
5	Ler o Perfil MRP do produto	VMRP0100	Estoque projetado interpretado
6	Ler as exceções	VPR00700	Tipos identificados
7	Rodar o CRP e achar o gargalo	VPR00200	Centro com carga > 100%
8	Sequenciar no APS e ver o Gantt	VPR00210	Barras posicionadas
9	Remanejar uma operação com Cascata	VPR00210	Operações a jusante empurradas
10	Abrir a OF e Iniciar	VPR00900	Status Em produção
11	Consumir o insumo (lote do Dia 2)	VPR00900	Movimento OUT gerado
12	Apontar as operações de corte e solda	VPR00900	Produzido + refugo
13	Vincular a série de ferramenta	VPR01000	Série vinculada
14	Registrar 1 medição de qualidade	VPR00400	Registro gravado
15	Concluir com lote e apurar o custo	VPR00900	IN do acabado + custo real
16	Conferir os movimentos no estoque	VEST0100	OUT e IN visíveis

Gabarito para o instrutor validar

- ☐ Demanda independente salva em **dia útil**
- ☐ Plano criado e MRP **rodado** com sugestões geradas
- ☐ Sugestão **firmada** → Ordem Planejada + **OF criada automaticamente**
- ☐ CRP rodado com **pelo menos um centro sobrecarregado** identificado
- ☐ APS **sequenciado**, com Gantt visível
- ☐ OF com status **Concluída** (ou Encerrada)

- ☐ **Movimento OUT** do insumo no **VEST0100**
- ☐ **Movimento IN** do acabado **com lote**
- ☐ **≥ 2 operações apontadas** com quantidade produzida
- ☐ **Custo real apurado ≠ 0** (material + conversão)
- ☐ **≥ 1 registro de qualidade** gravado
- ☐ Série de ferramenta vinculada a pelo menos uma operação

Erros que vão aparecer (e o que dizer)

Erro observado	Diagnóstico	Como corrigir
Demanda não salva	Data em fim de semana/feriado	Escolher dia útil (VENT0108)
MRP roda mas não gera nada	Sem demanda, ou estoque suficiente, ou item não é Fabricado/Comprado	Conferir a tabela de regras de geração
MRP não explode a BOM	BOM não está APROVADO (Dia 1!)	VBOM0100
Sugestão sem data coerente	Item sem lead time	VENT0200 aba Planejamento, ou regra configurada no MRP
Firmou e não achou a OF	Numerações independentes	Abrir a OF criada para confirmar o vínculo
CRP sem sobrecarga nenhuma	Demanda baixa demais para a capacidade	Aumentar a quantidade da demanda
CRP com capacidade zero	Centro sem capacidade em horas (VAPS0100) ou máquinas inativas	Conferir cadastro
APS não sequencia a operação	Operação sem centro de trabalho ou sem tempo	Conferir o roteiro do Dia 1
Gantt com barras estranhas	Calendário de máquina com intervalos sobrepostos	VAPS0200
Não consegue consumir insumo	Sem saldo no estoque	Voltar ao Dia 2
Custo real zerado	Sem consumo registrado, ou centro sem custo/hora	VCUS0100
Variância absurda	Custo padrão não calculado	VPR00300
Não consegue concluir a OF	Falta depósito do acabado ou lote obrigatório	Informar ambos
Plano de corte não firma	Falta depósito no plano	Informar o depósito
Peça "sem encaixe"	Maior que qualquer peça de estoque	Comportamento correto — avisar o operador

Erro observado	Diagnóstico	Como corrigir
NC não some da lista	Falta a disposição	Aplicar disposição

Validação e correção (5 min)

Passe de máquina em máquina com o gabarito acima. Para cada dupla, marque o que ficou // e **corrija na hora** o que estiver errado — o erro corrigido na frente da pessoa fixa mais do que o acerto de primeira.

Fechamento (2 min)

FALA DO INSTRUTOR

"Produzimos. Agora falta a parte que paga a conta: **vender, faturar e receber**. É o Dia 4 — o giro que fecha a corrente."

9. Fecho e gancho para o Dia 4

Recapitulação em 3 frases

1. **O MRP propõe, o planejador dispõe** — sugestão só vira ordem quando alguém firma.
2. **CRP diz se cabe; APS diz quando**. São perguntas diferentes.
3. **Apontar é como o custo real e a rastreabilidade acontecem** — não é papelada.

O círculo que fecha (2 min)

Abra **VEST0100** e mostre os dois movimentos gerados pela OF: o **OUT** da chapa e o **IN** do suporte.

FALA DO INSTRUTOR

"Olha o que aconteceu com o estoque de ontem: a chapa saiu e o produto entrou. O saldo de matéria-prima caiu, o de acabado subiu. Ninguém digitou isso — foi a OF. É assim que um ERP conversa consigo mesmo."

Gancho

FALA DO INSTRUTOR

"A fábrica produziu. Amanhã fechamos o ciclo: **vender pelo preço certo, emitir a nota e receber** — sem furar o caixa nem o fisco. E vocês vão ver esse custo que apuramos hoje virar **margem** lá no preço."

Lição de casa opcional

- Rodar o MRP com a demanda real do próximo mês e listar as **exceções**.
- Conferir se todos os centros de trabalho têm **custo/hora** cadastrado (**VCUS0100**).

10. Troubleshooting

Erros específicos do Dia 3

Sintoma	Causa provável	Solução
MRP não gera sugestão nenhuma	Sem demanda registrada	Cadastrar demanda (VPLA0102) ou previsão
MRP ignora um item	Item de terceiro, tipo Projeto, estrutura Comercial ou estoque suficiente	Comportamento correto
BOM não é explodida	Status ≠ APROVADO	VBOM0100
Datas todas no mesmo dia	Item sem lead time	VENT0200 ou regra configurada
Quantidade sugerida diferente da pedida	Lote mínimo/múltiplo agindo	Comportamento correto
Data empurrada alguns dias	Calendário empurrou para o próximo dia útil	Comportamento correto
"Já liberada" ao firmar de novo	Ordem já firmada	Consultar o estado atual antes
Pipeline (VMRP0200) para no meio	Falha em uma etapa impede as seguintes	Ler o retorno de cada etapa
Parâmetro de planejamento sem efeito	Valor com símbolo/formatação incompatível	Valores são texto ; sem símbolos
CRP com carga irreal	Calendário de máquina com intervalos sobrepostos ou vazios	VAPS0200
Capacidade menor que o esperado	Manutenção descontando horas	Comportamento correto
APS deixa operação para o dia seguinte	Não coube no dia; fins de semana são pulados	Comportamento correto
Remanejamento avisa mas deixa mover	Avisos de capacidade não bloqueiam — é decisão do planejador	Comportamento correto
Parada de máquina com hora deslocada	Conversão RFC3339 com o fuso do navegador	Conferir a data/hora retornada
OF não deixa consumir	Sem saldo, ou parâmetros de manufatura incompatíveis	VEST0100 / VPR01100
Custo real zerado	Sem consumo, ou centro sem custo/hora	VCUS0100
Genealogia vazia depois de concluir	Concluiu sem informar lote	Informar o lote na conclusão
Ficha de ferramenta não acha a ordem	A lista exclui ordens tipo OFC	Verificar o tipo da ordem

Sintoma	Causa provável	Solução
Vida útil debitada na ferramenta errada	Série não vinculada à operação	Vincular em VPRO1000
Plano de corte sem retalho	Sobra mínima alta demais	Ajustar o parâmetro
Plano de corte não acha o plano de qualidade	A consulta de planos é por item	Buscar por item
NC não fecha	Falta disposição	Aplicar disposição
Preventiva gerou ordens duplicadas	Não gera — é idempotente por plano+data	Reconsultar

Códigos de erro (revisão)

Erro	Verificação
400	Campo obrigatório, número, data/hora, estrutura das listas
401	Refazer login; não repetir antes de autenticar
403	Ação exige ADMIN ou permissão de planejamento
404	Código pertence à empresa autenticada? Registro desativado?
409 / 422	Situação, saldo, vigência, duplicidade, transição permitida
Timeout após gravar	Consultar antes de reenviar

11. Perguntas que a turma sempre faz

P: Qual a diferença entre CRP e APS?

R: O **CRP** diz **se** há capacidade (carga % por centro/dia). O **APS** diz **quando** cada operação acontece (Gantt, hora a hora). Rode o CRP para achar gargalos e o APS para sequenciar.

P: Rodei o MRP e não veio sugestão nenhuma. Quebrou?

R: Não. Provavelmente **não há demanda registrada**, ou a **necessidade líquida é ≤ 0** (estoque suficiente), ou os itens não se qualificam (terceiro, tipo Projeto, estrutura Comercial).

P: Se eu rodar o MRP de novo, perco o que já aprovei?

R: **Não**. Rodar de novo **recalcula do zero as sugestões**, mas **ordens já firmadas não são afetadas**.

P: Firmei a sugestão e o número da OF é diferente do número da Ordem Planejada.

R: Correto. As **numerações são próprias e independentes**. O vínculo é interno — confirme abrindo a OF criada.

P: Por que a quantidade sugerida é diferente da que eu pedi?

R: **Lote mínimo** e **lote múltiplo** do cadastro do item (Dia 1) ajustam a quantidade. **Estoque de segurança** e **lead time** ajustam data e volume.

P: O custo real da OF veio zerado.

R: Verifique se houve **consumo** de insumos (a quantidade consumida) e se os centros têm **custo/hora** cadastrado em **VCUS0100**. O fechamento apura o custo.

P: Por que o ATP é menor que o saldo?

R: Há **reservas** ativas (pedidos confirmados, romaneios separados). $ATP = \text{saldo} - \text{reservas}$. É o que realmente pode ser prometido.

P: O que é backflush?

R: A **baixa automática** dos componentes da BOM quando você aponta a produção — em vez de consumir insumo a insumo. Configurado em **VPR01100**.

P: Qual a diferença entre retalho e sucata no plano de corte?

R: **Retalho** é sobra $\geq$ sobra mínima — volta ao estoque como material reaproveitável, herdando lote/corrida/certificado. **Sucata** é perda real e **vira custo**. A **sobra mínima** é o que separa os dois.

P: Posso cadastrar uma parada de máquina só para ajustar o Gantt?

R: **Não**. A parada falsa some do Gantt mas **fica no cálculo de capacidade** — e três meses depois ninguém entende por que a fábrica "não tem hora".

P: O APS me avisou de sobrecarga mas deixou eu mover a operação.

R: Correto e proposital. **Avisos de capacidade não bloqueiam o movimento** — quem conhece o chão é o planejador. O sistema registra que avisou.

P: A previsão estatística fica salva?

R: **Não**. **VPR00600** calcula em tempo real e **não persiste**. Para armazenar, use os blocos de previsão de vendas (**VPRE0201** / **VPRE0251**).

P: Onde eu vejo qual lote de chapa foi para qual produto?

R: Na **genealogia** do lote, em **VEST0100** — histórico bidirecional (OFs que consumiram $\times$ produziram).

12. Checklist de saída e avaliação

Checklist do participante

- ☐ Explico as 3 fontes de demanda do MRP
- ☐ Cadastro demanda independente em dia útil válido (**VPLA0102**)
- ☐ Cadastro/gero previsão semanal e mensal (**VPRE0201** / **VPRE0251**)
- ☐ Sei ler o MAPE da previsão estatística (**VPR00600**)
- ☐ Crio um plano e rodo o MRP (**VMRP0100**)
- ☐ Explico necessidade líquida, LLC e demanda dependente $\times$ independente
- ☐ Leio as sugestões e **firmo** as corretas
- ☐ Interpreto o **Perfil MRP** e o estoque projetado
- ☐ Identifico os 5 tipos de exceção e sei notificá-los (**VPR00700**)
- ☐ Rodo o CRP e localizo o **gargalo** (**VPR00200**)
- ☐ Sei as 3 decisões diante de um gargalo
- ☐ Sequencio no APS, leio o Gantt e **remanejo com cascata** (**VPR00210**)

- ☐ Sei a diferença entre CRP e APS
- ☐ Abro OF, consumo insumo, aponto e concluo com lote (**VPR00900**)
- ☐ Apuro o custo real e leio a variância
- ☐ Vinculo série de ferramenta e registro substituição (**VPR01000**)
- ☐ Otimizo e firmo um plano de corte; sei retalho × sucata (**VCUT0100**)
- ☐ Registro qualidade e aplico disposição em NC (**VPR00400**)
- ☐ Crio plano preventivo e avanço a ordem (**VPR00500**)
- ☐ Sei que preventiva desconta capacidade no CRP

Avaliação do instrutor (por participante)

Competência	Não fez	Fez com ajuda	Fez sozinho
Rodar o MRP e firmar sugestão			
Identificar gargalo no CRP			
Sequenciar e remanejar no APS			
Executar a OF do início ao fim			
Apurar custo real			
Registrar qualidade / NC			

Anexo A — Dados-semente do Dia 3

Demanda para a dinâmica (**VPLA0102**)

Campo	Valor
Item	PA-SUP-SOLD-001
Centro de custo	CC-PROD
Quantidade	200 PC
Data	Um dia útil daqui a 20 dias

Plano de MRP (**VMRP0100**)

Campo	Valor
Código	PLANO-TREINO-01
Nome	Plano de treinamento — Dia 3
Nº inicial de ordem	10000

O que o MRP deve sugerir

Item	Tipo	Quantidade esperada	Por quê
PA-SUP-SOLD-001	Fabricação	200 PC	Demanda independente
MP-CHAPA-1020-6.35	Compra ou nada	200 × 2,5 kg × 1,08 (perda) – saldo	Demanda dependente da BOM
MP-PARAF-M8-25	Compra ou nada	400 PC – saldo	Demanda dependente
MP-ELETRODO-E6013	Compra ou nada	30 kg – saldo	Demanda dependente

DICA

Ajuste a quantidade da demanda para que o MRP **precise** sugerir compra de pelo menos um item — é mais didático.

Configuração do APS (VAPS0100 / VAPS0200)

Centro	Capacidade (h/dia)	Centro de custo máquina	Centro de custo MO	Calendário
GUILH-01	8	CC-MAQ-CORTE	CC-MO-CORTE	CAL-1TURN0
DOBRA-01	8	CC-MAQ-DOBRA	CC-MO-DOBRA	CAL-1TURN0
SOLDA-01	8	CC-MAQ-SOLDA	CC-MO-SOLDA	CAL-1TURN0

Calendário CAL-1TURN0 : segunda a sexta, 07:00–12:00 e 13:00–17:00 (dois intervalos, sem sobreposição).

DICA

Para forçar um gargalo didático: reduza a capacidade da SOLDA-01 para 4h/dia. A operação de solda leva 8 min/peça × 200 peças = **26,7 h**, o que estoura vários dias.

Custo/hora dos centros (VCUS0100)

Centro	Custo/hora
GUILH-01	R\$ 85,00
DOBRA-01	R\$ 95,00
SOLDA-01	R\$ 120,00
BANCADA-01	R\$ 55,00

Custo padrão esperado (VPR00300)

Material

= 2,5 kg × 1,08 × R\$ 8,40 + 2 × R\$ 0,38 + 0,15 × R\$ 22,00

= R\$ 22,68 + R\$ 0,76 + R\$ 3,30

= R\$ 26,74

Operação

= (2/60 × 85) + (3/60 × 95) + (8/60 × 120) + (4/60 × 55)

= 2,83 + 4,75 + 16,00 + 3,67

= R\$ 27,25

Overhead

= conforme alocação da empresa

Total

≈ R\$ 53,99 + overhead

DICA

Projete essa conta. É o momento em que a Engenharia e o Custo entendem que estão olhando o mesmo número.

Ferramentas (VPR01000 , aba Cadastro)

Ferramenta	Tipo de vida	Limite	Séries
Matriz de dobra 90°	GOLPES	50.000	MD90-A (ATIVA) · MD90-B (ATIVA) · MD90-C (MANUTENCAO)
Gabarito de solda	PECAS	20.000	GS-01 (ATIVA)

Plano de inspeção em processo (VPR00400)

Plano: Item PA-SUP-SOLD-001 · Momento PROCESSO · Amostra 5 · Operação 30 – Solda de filete

Característica	Nominal	Tol. –	Tol. +	Unidade	Crítica
Altura do filete de solda	4,0	0,5	0,5	mm	✓
Distância entre furos	100,0	0,3	0,3	mm	✓
Ausência de respingo	—	—	—	—	×

Plano de manutenção preventiva (VPR00500)

Campo	Valor
Máquina	SOLDA-01
Centro de trabalho	SOLDA-01
Frequência	Mensal
Intervalo	30 dias
Horas estimadas de parada	4 h

Plano de corte (VCUT0100)

Campo	Valor
Matéria-prima	MP - CHAPA - 1020 - 6 . 35
Tipo de corte	2D guilhotinado
Kerf	3 mm
Refile	10 mm
Sobra mínima	200 mm
UoM de estoque	KG
Depósito	ALM - MP

Demanda: 200 peças de 150 × 80 mm

Estoque: chapas de 1000 × 2000 mm

Anexo B — Glossário do Dia 3

Termo	Definição
APS	Advanced Planning and Scheduling — sequenciamento em capacidade finita , com Gantt
ATP	saldo - reservas — o que realmente pode ser prometido
Backflush	Baixa automática dos componentes da BOM ao apontar a produção
Capacidade nominal	nº de máquinas ativas × 8h/dia - manutenção do dia
Carga (%)	horas necessárias ÷ horas disponíveis × 100 . Acima de 100% = sobrecarga
CRP	Capacity Requirements Planning — diz se cabe, não rearranja nada
Demanda dependente	O que precisa ser feito por causa da independente (explosão da BOM)
Demanda independente	O que o cliente pediu (pedido/previsão) — a entrada do MRP
EDD	Earliest Due Date — critério de prioridade do APS
Exceção MRP	LATE_ORDER · OVERDUE_PURCHASE · EXCESS_STOCK · OPEN_ORDER_NO_DEMAND · CAPACITY_OVERLOAD
Firmar	Aprovar a sugestão do MRP — irreversível ; passa a contar nos cálculos seguintes
Genealogia	Histórico bidirecional do lote: OFs que consumiram × produziram

Termo	Definição
Kerf	Material perdido na espessura da serra
LLC	<i>Low-Level Code</i> — nível mais fundo em que o item aparece
MAPE	Erro médio percentual absoluto — critério de escolha do modelo de previsão
Necessidade líquida	demanda - estoque disponível - ordens já abertas
NC	Não-conformidade. Severidade: CRITICA / MAIOR / MENOR / OBSERVACAO . Disposição: SUCATA / RETRABALHO / APROVADO_CONDICIONAL / DEVOLVIDO
Nesting	Encaixe otimizado das peças no material disponível
OF	Ordem de Fabricação/Produção. Ciclo: Aberta → Em produção → Concluída → Encerrada
Refile (trim)	Aparo removido da cabeça da barra/chapa
Retalho	Sobra ≥ sobra mínima — volta ao estoque com rastreabilidade
Rollup	Cálculo multinível que compõe o custo dos intermediários antes do produto final
Sucata	Perda real (exclui o retalho) — vira custo
Sugestão	Proposta do MRP; vira ordem real só quando firmada
Variância	Diferença entre o custo real da OF e o custo padrão

Fim do Manual do Instrutor — Dia 3.

Material complementar desta pasta: roteiro-cronometrado.md e apostila-participante.md .